

ANEXO I

PLIEGO DE CONDICIONES



1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente documento tiene por objeto definir y regular las condiciones técnicas, materiales, económicas y legales que regirán la ejecución de la instalación de la red corporativa, el cableado estructurado y el suministro eléctrico. El ámbito de aplicación comprende la canalización por falso techo, bajantes a puestos de trabajo y el conexionado para dar cobertura a un total de 44 puestos de trabajo, distribuidos en las siguientes áreas de la empresa:

- **Zona de Administración y Zona Técnica / I+D+I:** Áreas principales de trabajo operativo y técnico.
- **Sala de Reuniones:** Espacio destinado al trabajo colaborativo.
- **Espacios de servicio e Invitados:** Zona de impresoras (IMPESC), red de Invitados aislada y la zona DMZ.
- **Cuarto de Telecomunicaciones:** Punto de centralización donde se ubicará el rack principal de comunicaciones.

2. CONDICIONES PARTICULARES

- **Plazos y ejecución:** El proyecto se estructurará en 4 fases a desarrollar en 4 jornadas de trabajo.
- **Carga horaria:** Se estipula un bloque de 23,5 horas de trabajo técnico efectivo, ascendiendo a un total aproximado de 45 horas reales incluyendo gestión documental y resolución de incidencias.
- **Presupuesto:** El coste total de implementación, incluyendo mano de obra, materiales e impuestos aplicables (IVA 21%), queda fijado en 10.049,35 €.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La ejecución se realizará en estricto cumplimiento con la documentación gráfica del proyecto. Los trabajos incluyen:

- **Canalización Troncal:** Instalación por falso techo de bandejas portacables metálicas. Será obligatoria la instalación de separadores físicos para distinguir el cableado eléctrico del de telecomunicaciones y actuar como barrera contra interferencias electromagnéticas.
- **Canalización Secundaria (Bajantes):** Suministro e instalación de columnas ofimáticas de aluminio de 1 cara y 3 metros de longitud para islas que superen los 3 puestos de trabajo. Para puestos aislados, se empleará canaleta perimetral de pared.
- **Cableado de Datos:** Despliegue de 1200 metros de cable Categoría 6A (F/UTP). Terminación en tomas de red en los puestos y en los paneles de parcheo (Patch Panels) del Rack central.
- **Configuración Lógica y Acceso Remoto:** Segmentación de redes mediante VLANs, configuración de reglas de firewall en servidor pfSense y despliegue de una red VPN remota cifrada mediante OpenVPN a través del puerto TCP 443.

4. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN

- **REBT:** Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RD 842/2002) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT), aplicables a la tirada eléctrica segregada.
- **Normativas de Cableado Estructurado:** Cumplimiento del estándar TIA/EIA-568 para redes comerciales y la norma 10GBASE-T para soportar velocidades de hasta 10 Gbps a distancias máximas de 90 metros.
- **Protocolos de Red:** Uso del estándar IEEE 802.1Q para el etiquetado de VLANs en puertos troncales y protocolo IPv4 para el direccionamiento.
- **Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y Gestión de Residuos:** Cumplimiento de la Ley 31/1995 y normativas medioambientales vigentes durante la ejecución de la obra.

5. MATERIALES Y EQUIPAMIENTO HOMOLOGADO

La contrata estará obligada a suministrar e instalar materiales que cumplan con las especificaciones técnicas del proyecto:

- **Armario de Comunicaciones:** Rack de 19 pulgadas y 18U (600 x 600 x 1040 mm).
- **Electrónica de Red:** 1 Switch de 48 puertos, 1 Switch de 24 puertos y 3 Puntos de Acceso (APs).
- **Infraestructura de Datos:** 4 bobinas de cable Cat6A, 3 Patch Panels de 24 puertos y 160 conectores RJ45 hembra.
- **Seguridad y Respaldo:** Servidor pfSense, Servidor DMZ y un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI).

Las especificaciones técnicas detalladas y los modelos de referencia de estos elementos se desarrollan en los subapartados siguientes.

5.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y CANALIZACIONES

Los materiales suministrados para la infraestructura física deberán cumplir estrictamente con las siguientes características técnicas, permitiendo el uso de los modelos prescritos o equivalentes que igualen o superen dichas prestaciones tras la aprobación de la dirección técnica del proyecto.

5.1.1 MEDIOS DE TRANSMISIÓN (CABLEADO ESTRUCTURADO)

El cableado horizontal destinado a las redes de voz y datos deberá garantizar el soporte para aplicaciones 10GBASE-T, cumpliendo con los estándares internacionales TIA/EIA-568 e ISO/IEC 11801.

- **Modelo de referencia:** Goobay 96095 Cable de red CAT 6 A cable de instalación 305m CAT 6A cable de conexión S/FTP cable Ethernet sin halógenos sin enchufe Cable LAN gris 350 metros
- **Categoría:** 6A
- **Apantallamiento:** S/FTP
- **Calibre del conductor:** AWG 26/7 (Cobre trenzado)
- **Cubierta exterior:** LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- **Ancho de banda garantizado:** 500 MHz
- **Impedancia característica:** 100 Ω

5.1.2 SISTEMAS DE CANALIZACIÓN Y OCULTACIÓN

La distribución del cableado se realizará garantizando la separación física exigida por el REBT entre las líneas de telecomunicaciones y las líneas de suministro eléctrico.

Canalización troncal (bandejas portacables):

- **Modelo de referencia:** Bandeja rejiband rapide 60x200 60512200 Pemsa acero electrocincado
- **Tipo:** Bandeja de rejilla (formada por varillas electrosoldadas en malla) con sistema Click de unión rápida sin tornillos
- **Material y tratamiento:** Acero con acabado electrocincado y borde de seguridad
- **Dimensiones (Ancho x Alto):** 200 x 60 mm (suministrada en tramos de 3 metros)
- **Accesorios obligatorios:** Separador físico longitudinal y soportes/accesorios compatibles con su sistema de conexión rápida.

Canalización secundaria (columnas ofimáticas):

- **Modelo de referencia:** Columna aluminio de 1 cara y 3 metros de longitud blanco Simon 500 Cima
- **Material:** Aluminio de alta calidad, que le aporta resistencia y prolonga su vida útil
- **Configuración:** columna de 1 cara apta para suelo técnico o pavimento. Incorpora una guía telescópica de 1,5 metros que permite extender la altura máxima de fijación al forjado del techo hasta los 4,5 metros.
- **Dimensiones:** 3000 x 110 mm, con una profundidad de 72 mm.

- **Capacidad:** 32 módulos en total, proporcionando servicio a un gran número de elementos eléctricos o de datos.

Canalización perimetral (canaletas de pared):

- **Modelo de referencia:** Canal 73010-2 UNEX Blanco (3 Metros)
- **Material:** Plástico aislante de PVC en color blanco, apto para uso en intemperie y con resistencia a un rango de temperaturas de -25°C hasta +60°C (IK08)
- **Dimensiones (Ancho x Alto):** 30 x 40 mm (suministrada en longitud de 3 metros)
- **Compartimentación:** canaleta de distribución que permite la adaptación e instalación directa de mecanismos eléctricos y de telecomunicaciones sobre la propia superficie. El acomodado de cables se realiza mediante puentes de sujeción suministrados cada 50 cm, permitiendo el cierre a presión de la tapa.

5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ELECTRÓNICA DE RED Y SEGURIDAD

Los equipos activos de red y los sistemas de seguridad perimetral suministrados deberán cumplir con los requisitos mínimos de rendimiento, capacidad de conmutación y seguridad lógica necesarios para soportar de forma estable la segmentación departamental y el tráfico cifrado de la PYME.

5.2.1 CONMUTADORES DE RED (SWITCHES GESTIONABLES)

Toda la electrónica de conmutación deberá ser gestionable y permitir la administración avanzada del tráfico de capa 2 y capa 3.

Switch de 48 puertos:

- **Modelo de referencia:** Cisco SG200-50 (SLM2048T-CN)
- **Densidad de puertos:** 50 puertos en total (48 puertos RJ-45 Gigabit 10/100/1000 + 2 puertos combo Gigabit SFP)
- **Capacidad de conmutación:** 100 Gbps de rendimiento de reenvío, con una capacidad de conmutación de 74,41 Mpps
- **Factor de forma:** Chasis metálico montable en rack estándar, con unas dimensiones de 17,3" x 10,1" x 1,7" (equivale a 1U de altura).

Switch de 24 puertos:

- **Modelo de referencia:** TP-Link JetStream TL-SG2428P (Omada)
- **Densidad de puertos:** 24 puertos RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) con soporte de alimentación PoE+, más 4 ranuras de enlace ascendente SFP Gigabit adicionales
- **Factor de forma:** Chasis metálico preparado para montaje en rack estándar, ocupando 1U de altura.

Características lógicas obligatoria (ambos equipos):

- Soporte nativo del estándar IEEE 802.1Q para la creación, etiquetado y aislamiento estricto de VLANs corporativas.
- Soporte para enlaces troncales y protocolos de prevención de bucles en capa 2 (STP/RSTP).
- Gestión y administración segura a través de interfaz web protegida (HTTPS) y línea de comandos cifrada mediante SSH.

5.2.2 SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL (SERVIDOR PFSENSE)

El hardware destinado a actuar como cortafuegos perimetral y enrutador central de la infraestructura deberá dimensionarse para procesar el tráfico inter-VLAN y las conexiones VPN concurrentes sin generar degradación en los servicios.

- **Modelo de referencia:** Servidor HPE ProLiant DL360 GEN10 8SFF
- **Interfaces de red físicas:** 4 puertos Ethernet Gigabit (1 GbE) integrados, con capacidad de expansión mediante ranuras PCIe
- **Cifrado por hardware:** Los procesadores Intel Xeon Scalable soportados integran de forma nativa el conjunto de instrucciones AES-NI (Advanced Encryption Standard New Instructions), indispensable para acelerar el cifrado por hardware en túneles VPN como OpenVPN
- **Procesador:** Soporte para hasta 2 procesadores Intel Xeon Scalable (series 8100/8200 o 3100/3200)
- **Memoria RAM:** Capacidad de expansión con 24 ranuras DIMM (hasta 3 TB con módulos de 128 GB DDR4 SmartMemory) con frecuencias desde 2133 MHz hasta 2666 MHz
- **Almacenamiento:** Chasis con 8 bahías SFF (2.5") para discos SAS/SATA/NVMe, gestionado por controlador HPE Smart Array S100i

- **Factor de forma:** Montaje en rack de 19", formato compacto de 1U de altura

5.2.3 PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO

- **Modelo de referencia:** Punto de Acceso TP-Link TL-WA801N Inalámbrico N 300 Mbps o equivalente
- **Estándar y frecuencia:** Soporte para los estándares IEEE 802.11b, 802.11g y 802.11n, operando exclusivamente en la banda de frecuencia de 2.4 Ghz. Permite alcanzar una tasa de señal inalámbrica de hasta 300 Mbps
- **Seguridad inalámbrica:** Soporta algoritmos de encriptación WEP (64/128/152-bit), WPA, WPA2, WPA-PSK y WPA2-PSK. Incorpora capacidades avanzadas como el aislamiento mediante múltiples SSID, filtrado de direcciones MAC y botón WPS para conexiones rápidas cifradas
- **Alimentación:** Equipo provisto de fuente de alimentación externa de 9V DC (0.6 A). Además, es plenamente compatible con el sistema PoE, permitiendo recibir energía y datos de forma simultánea a través de un único cable de red hasta una distancia máxima de 30 metros mediante el inyector suministrado

5.2.4 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

Para garantizar la continuidad de los servicios críticos de la red, así como proteger la electrónica de conmutación y el servidor perimetral a cortes de suministro, picos de tensión o microcortes, el armario rack deberá contar con un sistema de respaldo de energía.

- **Modelo de referencia:** SAI on-line RT9W de 3000VA 2700W para rack 19"
- **Topología:** On-line. Incorpora un regulador de voltaje automático para filtrar fluctuaciones de corriente y cuenta con múltiples modos operativos
- **Capacidad de potencia:** Capacidad máxima de carga de 3000VA / 2700W. Soporta la conexión de un banco de baterías externo para escalar la autonomía del equipo según las necesidades

- **Factor de forma:** Chasis adaptable preparado para enrackar en armarios de 19", ocupando una altura de 2U. Sus dimensiones son 438 x 88 x 630 mm (ancho x alto x fondo)
- **Conexiones de salida:** Incorpora 3 tomas de corriente en formato Schuko hembra para la conexión de los equipos a respaldar
- **Gestión y monitorización:** Dispone de un panel frontal con visor LCD y botonera para supervisión y configuración. Cuenta con interfaces USB y puerto serie COM DB9, soportando la futura adición de un módulo SNMP

6. PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA Y RECEPCIÓN

Para dar por finalizada la obra y proceder a su recepción, se deberán superar de manera satisfactoria las siguientes auditorías:

- **Pruebas Lógicas:** Verificación de la creación de VLANs (10, 20, 30, 40, 50 y 100) y comprobación de la asignación dinámica IP vía DHCP.
- **Auditoría de Seguridad:** Verificación de las reglas del firewall para asegurar el aislamiento entre departamentos (ej. red de invitados sin visibilidad corporativa).
- **Validación de Acceso Remoto:** Comprobación del túnel cifrado OpenVPN, autenticación de certificados y permisos limitados a la zona Técnica y DMZ.

Se presenta el cronograma detallado de ejecución técnica estructurado mediante un diagrama de Gantt. Esta representación gráfica planifica las intervenciones a lo largo de cuatro jornadas laborales, desglosando de forma secuencial las tareas operativas del proyecto, En el esquema se especifica la asignación de responsabilidades de cada técnico, las franjas horarias estimadas y el flujo de trabajo, abarcando desde el despliegue inicial de infraestructura física y el montaje del cierto de telecomunicaciones, hasta la configuración lógica, las pruebas de integración y la entrega documentada del sistema.